INFORME EJECUTIVO DE RETENCIÓN

# Retención de clientes en Divvy

¿Qué modificación al producto mejora la retención de clientes?

LO QUE ENCONTRAMOS EN 3 NÚMEROS

**1,000**
clientes analizados

**52.6 %**
de fuga en el año

**269 días**
mediana de fuga

**Decisión que este informe sostiene:**
ciclo de recuperación de clientes durante los primeros 6 meses de inactividad y un rediseño del registro de datos.


Aguirre Garcia Abraham Isaias
Castillo Córdoba Alfa Cecilia
Larios Huitron Michelle
Ornelas Clement Anthonie Byron

# Introducción

Divvy opera la renta de bicicletas en línea y quiere saber qué modificación a su servicio mejoraría la rentabilidad. El análisis de la información recolectada en el último año (1,000 clientes) arroja un hallazgo incómodo pero accionable: **ningún rasgo observable del cliente anticipa su fuga**.

La consecuencia directa para el negocio: esperar señales para retener no funciona con estos datos, así que la acción recomendada es un **ciclo de recuperación de clientes durante sus primeros 6 meses de inactividad**, más un **rediseño del registro de datos de los clientes** para que el siguiente análisis sí pueda detectar segmentos de riesgo.

# Planteamiento del problema y propuesta

Divvy renta bicicletas a una base amplia de usuarios; el servicio incluye promociones, atención a soporte y comunicación por correo. La dirección pregunta qué cambiar en el servicio para retener más clientes: cada punto de retención preserva el ingreso que el cliente genera sin costo de adquisición.

Realizamos un **análisis de supervivencia**, que estudia ***cuánto tarda en ocurrir un evento***. Aquí el *evento* es la ***fuga*** (el cliente marcado como abandonado) y el *tiempo* es la ***inactividad***: los días transcurridos desde su última compra. Esta técnica aporta dos herramientas útiles para decidir:

- Una **línea de tiempo del riesgo** (en qué días conviene actuar).
- Una **comparación entre grupos** (¿retiene más quien responde promociones?).

Un cliente que no ha fugado al cierre del análisis simplemente aporta la información de que sobrevivió hasta su último registro (censura); no se le descarta.

Las preguntas que organiza el análisis:

1. ¿En qué momento del año se concentra la fuga? (momento del evento.)
2. ¿Algún segmento de clientes fuga más rápido que otro? (¿a quién apuntar?)
3. ¿Las promociones y el soporte están asociados con la retención? (¿qué modificar del servicio?)

# La base y su limpieza

La base tiene 1,000 clientes y 15 variables (identificador, perfil demográfico y económico, comportamiento de compra y abandono). La Tabla 1 documenta cada decisión de limpieza: la base llegó limpia — sin duplicados, perdidos ni extremos (Figura 2) — y **no se eliminó ningún cliente**. Solo cuatro variables requieren construcción explícita, y son las que definen el análisis:

**Tabla 1:** Decisiones de limpieza y construcción de variables (antes → después).

| Paso | Decisión | Detalle |
|---|---|---|
| Lectura | CSV crudo → datos | 15 columnas tal como se reciben |
| Duplicados | Verificación | 0 duplicados → sin acción |
| Perdidos | Verificación | 0 perdidos → sin imputación |
| Extremos | Verificación | 0 fuera de 1.5×IQR en las 10 numéricas → sin truncado |
| Categóricas | Recodificación | Gender y Promotion_Response a factor; Email_Opt_In y Target_Churn de texto «True/False» a lógico |
| Evento | Construcción | Target_Churn → evento (1 fuga, 0 retención): 526 fugas (52.6 %) |
| Tiempo | Construcción | Last_Purchase_Days_Ago → días de inactividad (1–364) |
| Satisfacción | Agrupación | Satisfaction_Score 1–2 → «Baja» (394); 3–5 → «Alta» (606) |

La construcción del **par de supervivencia** merece nota explícita:

- El *evento* es `Target_Churn` (1 = fugado).
- El *tiempo* es `Last_Purchase_Days_Ago` (inactividad al cierre del año).

Los clientes sin fuga quedan **censurados**: sabemos que seguían activos hasta su última compra, entre los días 1 y 364 del año, pero no su vida completa. La fuga se mide contra la última compra y no contra una fecha de baja declarada.

## ¿Quiénes son y cómo compran? (exploración)

El perfil del cliente es amplio y balanceado:

- Edades de 18 a 69 años.
- Ingresos anuales de 20 a 200 (en miles de dólares).
- Antigüedad de 1 a 19 años.
- Género repartido en tres tercios (Figura 1).

El comportamiento de compra es igualmente disperso y sin valores extremos:

- De 1 a 99 compras al año.
- Gasto total de 109 a 10,000 dólares.
- Transacciones promedio de 10 a 500 dólares (Figura 2).

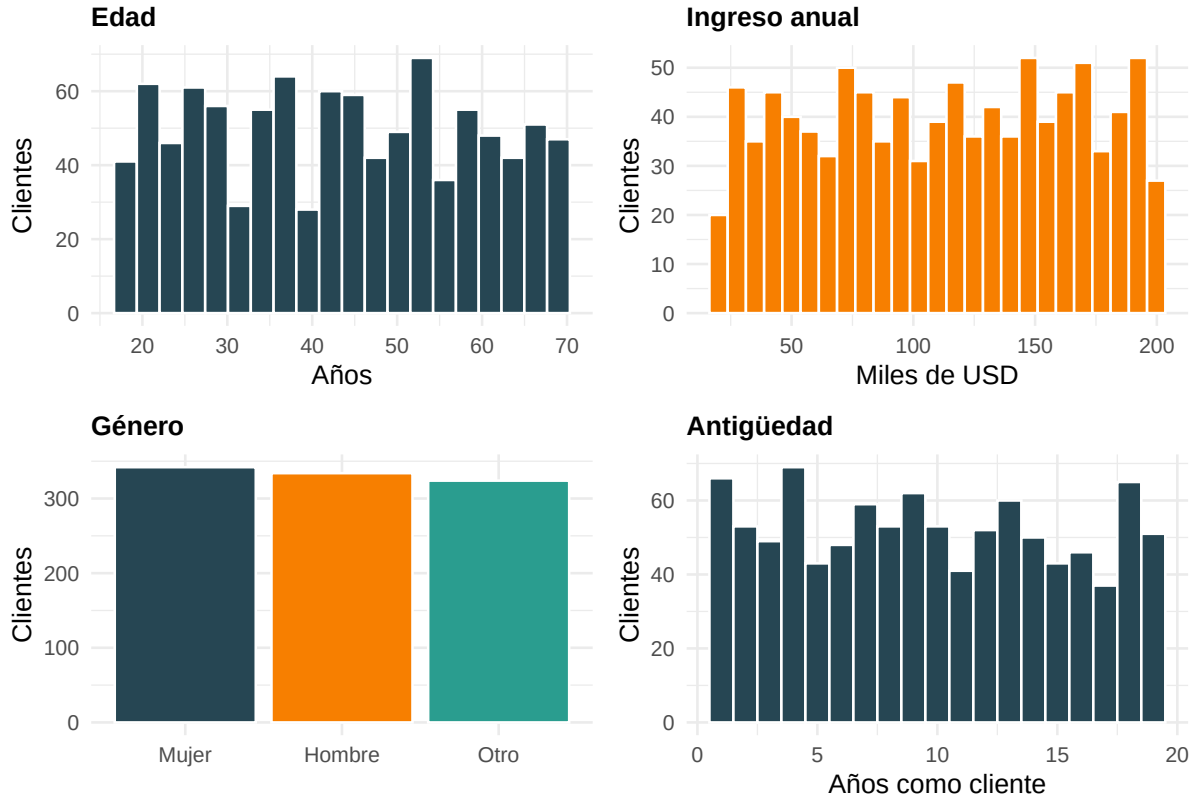



**Figura 1:** Perfil de los clientes: ninguna característica demográfica concentra a la base; el público es heterogéneo y balanceado.

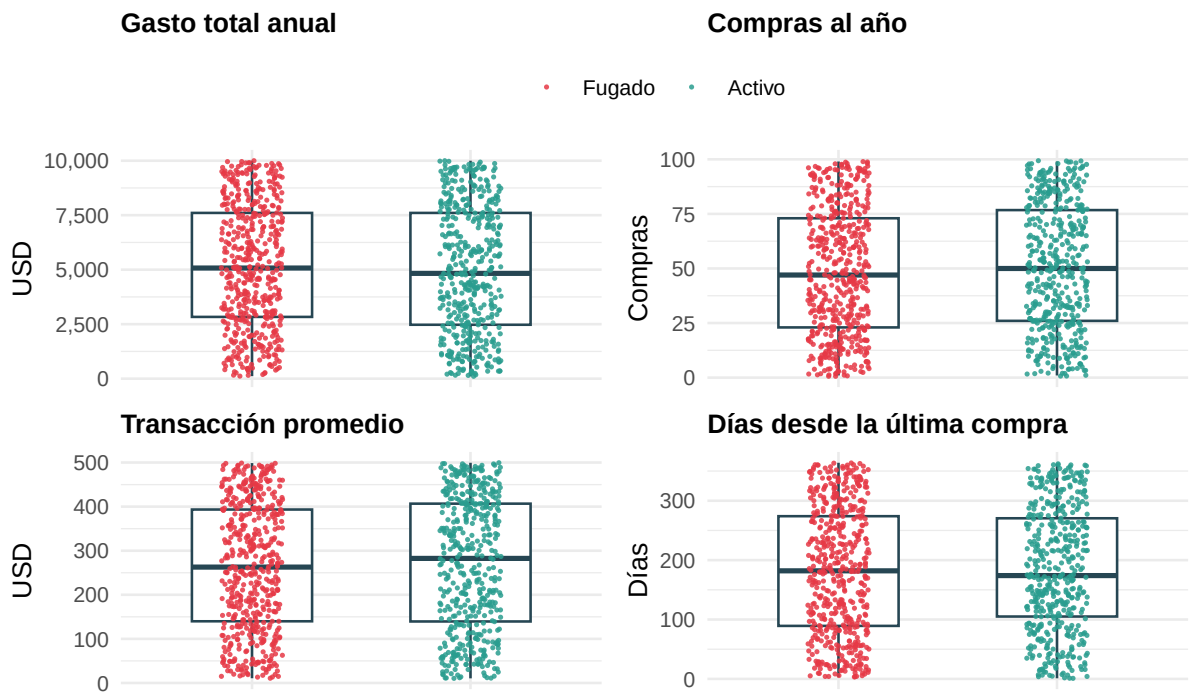



**Figura 2:** Diagramas de caja con cada cliente como punto, coloreado por su estado (rojo = fugado, verde = activo): no hay valores extremos en ninguna variable.

Las variables numéricas prácticamente no se correlacionan entre sí (Figura 3): no existe un "cliente grande" (mucho ingreso y mucho gasto, muchas compras) ni combinaciones de variables que agrupen a la base. Esta primera señal anticipa el hallazgo central del análisis de supervivencia.

## ¿Qué distingue a quien fuga? (comparación inicial)

Al cruzar las variables de experiencia del cliente con el abandono (Figura 4: satisfacción, soporte y respuesta a promociones) no aparece ningún contraste: la distribución es la misma entre fugados y activos. La fracción de fuga oscila **sin tendencia entre 48.3 % y 60.8 %** en todas las ventanas del año.

## ¿Cuándo se van los clientes? (análisis de supervivencia)

La curva de Kaplan–Meier global (Figura 5) responde la primera pregunta: la fuga **no se concentra en ningún periodo**. El abandono se acumula a un ritmo promedio de 1.45 clientes por día: el riesgo es plano durante la mayor parte del año y se acelera al final, en la cola de la distribución de inactividad (Figura 5).

La permanencia individual es del 94.9 % al día 30, 85.9 % al día 90 y 70.4 % al día 180 (desde la última compra del cliente); la mediana de "sobrevivencia" es de 269 días, es decir, **la mitad de la base habría fugado hacia los 9 meses de inactividad**. Parte de la aceleración final de la curva refleja el cierre de la ventana de observación y no un cambio de comportamiento.

Las comparaciones por segmento responden la segunda pregunta: no se distingue un segmento que fuga más rápido. Clientes con satisfacción baja (394) y alta (606) no muestran diferencias de permanencia (log-rank $p = 0.230$); entre quienes respondieron, ignoraron o cancelaron su suscripción a las promociones tampoco se detectan ($p = 0.509$).

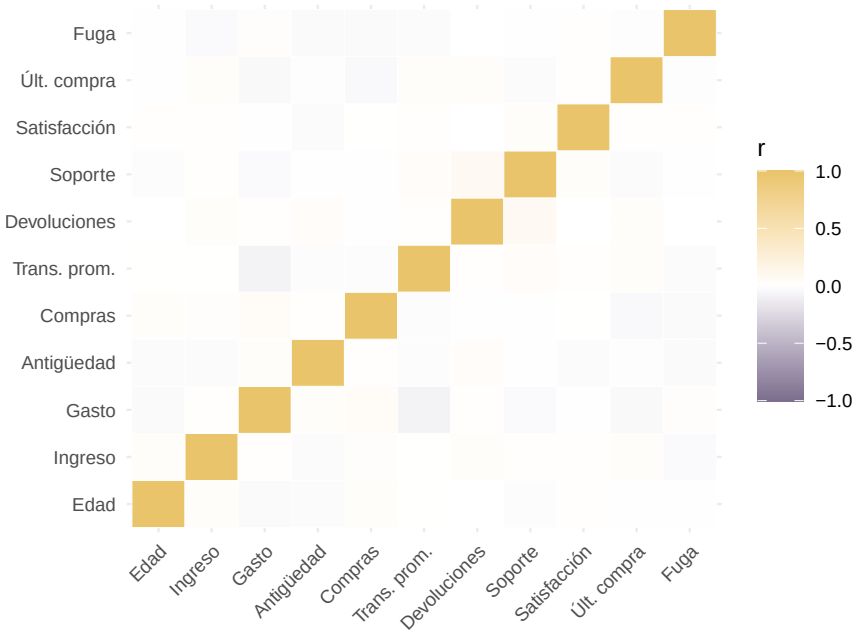



**Figura 3:** Correlaciones entre variables numéricas: todas cercanas a cero; la base no tiene segmentos naturales.

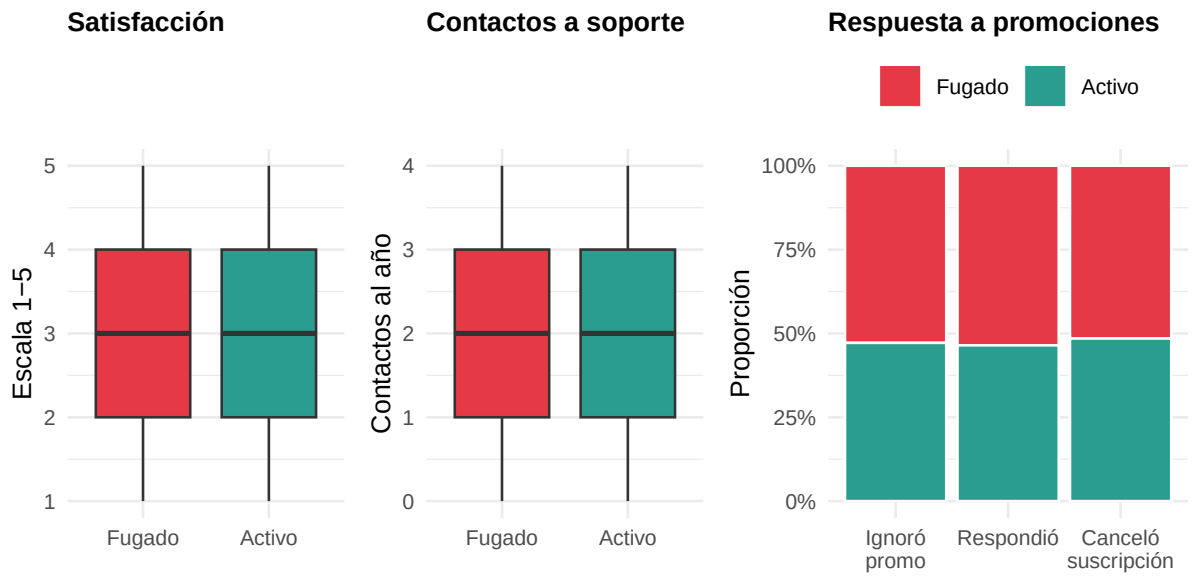



**Figura 4:** Fuga frente a satisfacción, soporte y promociones: las distribuciones de fugados (rojo) y activos (verde) son indistinguibles en toda variable.

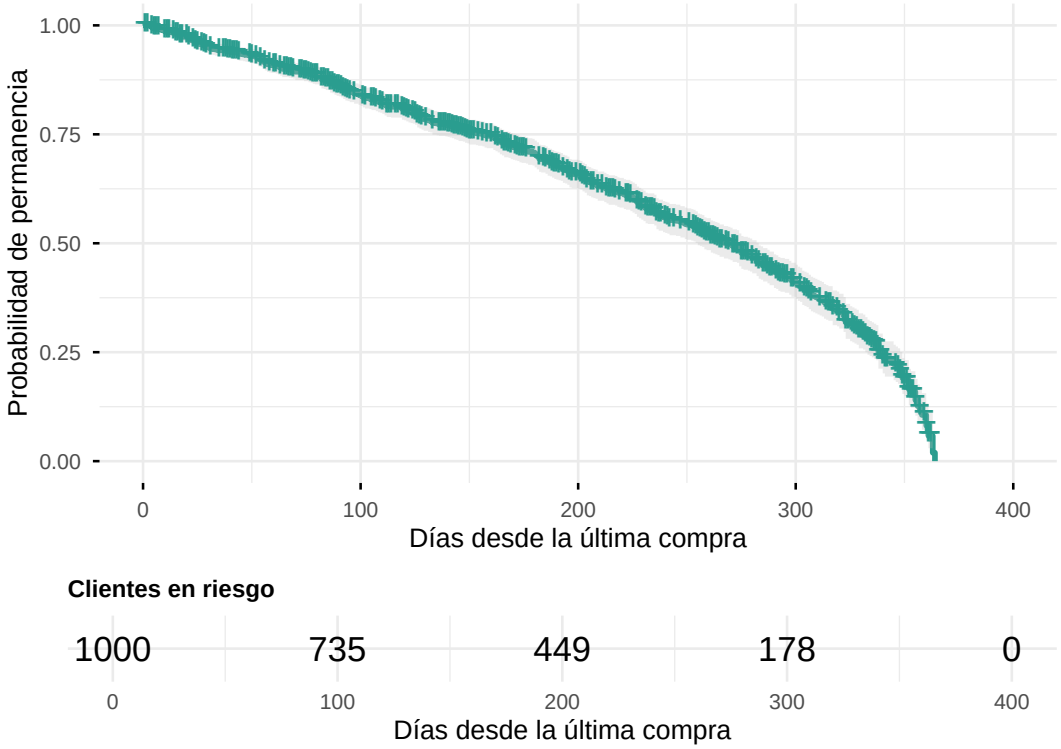



**Figura 5:** Kaplan–Meier global: la permanencia cae de manera pareja la mayor parte del año y se acelera al final (cola de inactividad); la mitad de la base habría fugado hacia el día 269. La acción de retención debe activarse antes del día 180.

**Nota técnica.** Contraste de igual permanencia entre grupos (prueba log-rank; H0 = misma curva de supervivencia); ningún p alcanza 0.05.

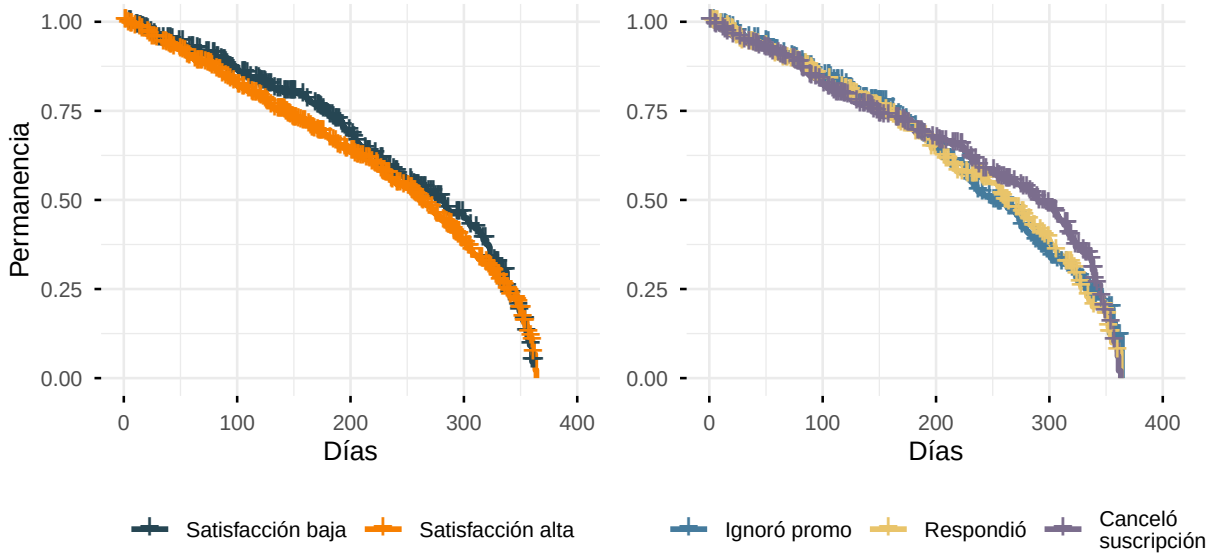



**Figura 6:** Permanencia según satisfacción y respuesta a promociones: las curvas se traslapan (log-rank p=0.230 y p=0.509); ningún segmento retiene mejor que otro.

Para ponderar todas las variables a la vez, ajustamos el modelo de Cox, que estima cuánto multiplica cada característica el riesgo de fuga manteniendo el resto constante (Tabla 2). La lectura ejecutiva de la tabla: **ningún hazard ratio se aleja de 1.0 con confianza** — el intervalo de cada variable incluye al 1.0 — y la significancia más cercana (gasto total, p = 0.054) no alcanza el umbral convencional de 0.05. Para validar las estimaciones se prueba H0: los riesgos proporcionales se mantienen en el tiempo (supuesto del modelo); **no se detecta violación del supuesto** (prueba global p = 0.77), de modo que las estimaciones son válidas; lo que dicen es simplemente que no hay efectos.

**Tabla 2:** Modelo de Cox: hazard ratios (HR) por variable. HR > 1 aumenta el riesgo de fuga; ningún intervalo excluye al 1.0 (el de Gasto lo roza por arriba, p = 0.054) → ningún efecto detectable.

| Variable | HR | IC | p |
|---|---|---|---|
| Edad | 1.000 | [0.9942, 1.0054] | 0.933 |
| Ingreso anual (miles USD) | 0.998 | [0.9969, 1.0001] | 0.064 |
| Gasto por cada 1,000 USD | 1.031 | [0.9995, 1.0639] | 0.054 |
| Antigüedad (años) | 0.992 | [0.9765, 1.0079] | 0.323 |
| Compras al año | 1.000 | [0.9966, 1.0026] | 0.795 |
| Transacción por cada 1,000 USD | 0.709 | [0.3941, 1.2758] | 0.251 |
| Devoluciones | 0.987 | [0.9580, 1.0169] | 0.389 |
| Contactos a soporte | 1.031 | [0.9697, 1.0956] | 0.332 |
| Satisfacción (1–5) | 1.000 | [0.9399, 1.0642] | 0.997 |
| Aceptó correos (sí vs no) | 0.932 | [0.7843, 1.1079] | 0.425 |
| Respondió promo (vs ignoró) | 1.045 | [0.8419, 1.2967] | 0.691 |
| Canceló promo (vs ignoró) | 0.938 | [0.7565, 1.1623] | 0.557 |

## Qué implica esto para el negocio

**1. El riesgo es plano y alto: retener requiere actuar a todos, no a unos pocos.** Con 52.6 % de fuga anual, sin segmentos distinguibles y con un riesgo que solo se acelera al final del año, un programa

de retención dirigido a "clientes en riesgo" no tiene a dónde apuntar: las señales disponibles no anticipan nada. Que nada anticipe la fuga no deja la recomendación vacía: indica que el abandono responde al ciclo de uso del servicio — cuándo dejó de usarlo el cliente — y no a su perfil. La modificación al servicio que este análisis sostiene es un **ciclo de recuperación de clientes durante sus primeros 6 meses de inactividad**: contacto preventivo a toda la base antes del día 180 desde su última compra (cuando la permanencia sigue en 70.4 %) — por ejemplo, incentivo de recompra y recordatorio de valor. La cadencia de repetición (p. ej. trimestral) es una decisión de implementación que este análisis no puede fijar con estos datos.

**2. Las promociones actuales no muestran efecto medible; no conviene escalarlas.** Fugas y permanencia se comportan igual entre quienes respondieron y quienes cancelaron su suscripción a la campaña ($p = 0.509$; HR de 1.04, IC 95 % `[0.84, 1.30]`). Antes de invertir más en la campaña, hay que rediseñarla para que sea capaz de mover la retención.

**3. Mejorar el registro de datos de los clientes es la modificación de mayor valor a largo plazo.** Este análisis se limita por cómo se capturó la información: no hay fecha de alta, ni historial de compras fechado, ni fecha de baja — solo un corte de "días desde la última compra" y una marca final de abandono. Rediseñar la captura de datos — registrar fecha de alta, compras fechadas y fecha de baja, y añadir frecuencia de uso semanal, calificación por trayecto y estación, y reportes de fallas o incidentes — permitiría al equipo de análisis desarrollar modelos que expliquen el comportamiento de los usuarios, detecten perfiles de riesgo y midan el efecto de las campañas para actuar oportunamente.

**Nota técnica (para quien domina el tema).** Tiempo = `Last_Purchase_Days_Ago` (1–364 días), evento = `Target_Churn` (526 fugas en 1,000 clientes); censurados a la derecha sin fuga. Cox con todas las covariables de la Tabla 2: sin HR significativo; `cox.zph` global $p = 0.77$ (sin violación del supuesto de riesgos proporcionales). La base muestra patrones compatibles con datos simulados, por lo que las conclusiones de negocio son provisionales.